குறிப்பு

- மேற்கண்ட படிநிலைகளில் $0 = 1$ என்பது போன்ற தவறான முடிவு கிடைக்குமாயின் அந்தச் சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்குத் தீர்வு இல்லை.
- தவறான சமன்பாடுகள் கிடைக்காமல், $0 = 0$ என்பது போன்ற முற்றொருமை கிடைக்குமாயின் அந்தச் சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு எண்ணற்ற தீர்வுகள் இருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.3 பின்வரும் மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பினைத் தீர்க்க. $3x - 2y + z = 2$, $2x + 3y - z = 5$, $x + y + z = 6$.

தீர்வு $3x - 2y + z = 2$ ...(1) $2x + 3y - z = 5$ ...(2) $x + y + z = 6$ ...(3)

(1) மற்றும் (2) ஐக் கூட்ட,

$$\begin{array}{rl} 3x - 2y + z &= 2 \\ 2x + 3y - z &= 5 \\ \hline 5x + y &= 7 \end{array} \quad (+) \qquad \ldots(4)$$

(2) மற்றும் (3) ஐக் கூட்ட,

$$\begin{array}{rl} 2x + 3y - z &= 5 \\ x + y + z &= 6 \\ \hline 3x + 4y &= 11 \end{array} \quad (+) \qquad \ldots(5)$$

$4 \times (4) - (5)$

$$\begin{array}{rl} 20x + 4y &= 28 \\ 3x + 4y &= 11 \\ \hline 17x &= 17 \end{array} \quad (-) \qquad \Rightarrow x = 1$$

$x = 1$ என (4) –யில் பிரதியிட, $5 + y = 7 \Rightarrow y = 2$

$x = 1$, $y = 2$ என (3) –யில் பிரதியிட, $1 + 2 + z = 6 \Rightarrow z = 3$

எனவே, $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$

எடுத்துக்காட்டு 3.4 பள்ளிகளுக்கிடையேயான ஒரு தடகளப் போட்டியில், மொத்த பரிசுகள் 24 கொண்ட தனிநபர் போட்டிகளில் ஒட்டுமொத்தமாக 56 புள்ளிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. முதலிடம் பெறுபவருக்கு 5 புள்ளிகளும், இரண்டாமிடம் பெறுபவருக்கு 3 புள்ளிகளும், மூன்றாமிடம் பெறுபவருக்கு 1 புள்ளியும் அளிக்கப்படும். மூன்றாமிடம் பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை முதல் மற்றும் இரண்டாம் இடங்களைப் பிடித்தவர்களின் எண்ணிக்கையின் கூடுதலுக்குச் சமம் எனில், முதல், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாமிடம் பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு முதலிடம் பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை x, இரண்டாமிடம் பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை y, மூன்றாமிடம் பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை z என்க.

மொத்த பரிசுகள் $= 24$; மொத்த புள்ளிகள் $= 56$.

எனவே, மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாடுகள்

$x + y + z = 24$ ...(1) $5x + 3y + z = 56$ ...(2) $x + y = z$ ...(3)

(3) ஐ (1) –யில் பிரதியிட, நாம் பெறுவது, $z + z = 24 \Rightarrow z = 12$

எனவே,

$$\begin{array}{rll} (3) \Rightarrow & x + y &= 12 \\ (2) \Rightarrow & 5x + 3y &= 44 \\ 3\times(3) \Rightarrow & 3x + 3y &= 36 \\ \hline & 2x &= 8 \end{array} \quad (-) \qquad \Rightarrow x = 4$$

$x = 4$, $z = 12$ என (3) –யில் பிரதியிட நாம் பெறுவது, $y = 12 - 4 = 8$

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 90 12/27/2024 4:34:34 PM